맥머리 유기화학 10판 · Chapter 18

에터와 에폭사이드

싸이올과 설파이드

예제 · 본문 문제 · 과제

통합 풀이 노트

한 페이지 = 한 문제
① **원문** → ② **번역** → ③ ✍️ **내 풀이** → ④ **정답과 해설**
앞쪽 기초 3쪽: 에터 기본 · **에폭사이드 개환 방향표** · 반응 지도

예제 **본문 문제** **과제** 참고 (강의 제외)

형광펜: 노랑 = 핵심 초록 = 규칙·결론 분홍 = 주의 **파랑 = 정답**
구조식: 노랑 = 공격받는 탄소, 초록 = 새로 들어온 부분, 분홍 = 떠나는/활성화되는 O

목차

18.1 이름 · 성질
18-1 에터에 이름 붙이기 6

18.2 에터 만들기
18-2 황산 탈수로는 왜 대칭 에터만 만들까? 7
18-3 윌리엄슨 합성으로 에터 네 개 만들기 8
예제 18.1 에틸 페닐 에터 만들기 — 윌리엄슨 vs 알콕시수은화 9
18-4 알콕시수은화 메커니즘 (1-메틸사이클로펜텐 + 에탄올) 10
18-5 윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기 11
18-6 윌리엄슨 합성에서 할로젠화물 반응성 순서 12

18.3 에터의 산 분해
예제 18.2 에터 분해 생성물 예측 — 3차 쪽이 끊어진다 13
18-7 HBr 에터 분해 생성물 예측 14
18-8 tert-뷰틸 사이클로헥실 에터의 산 분해 메커니즘 15
18-9 HI·HBr은 되는데 HCl은 왜 안 될까? 16
18-30 ① BBr_3 에터 분해 — 메커니즘 3단계 17
18-30 ② BBr_3 vs HBr — 같은 원리, 다른 손잡이 18

18.4 에폭사이드 만들기
18-10 trans-2-뷰텐 + mCPBA — 에폭사이드의 입체 19
18-11 cis-2-뷰텐은 왜 다른 에폭사이드를 줄까? 20

18.5 에폭사이드 개환
예제 18.3 산 촉매 에폭사이드 개환 생성물 예측 21
18-12 산 촉매 개환 — 3차 탄소가 있을 때 22
18-13 cis 다이올과 trans 다이올 만들기 23
18-14 염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환 24
18-27 ⓐ 에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로 25
18-27 ⓑ 에폭사이드 + HBr — 산 조건, 1차 vs 2차 26

18.7 싸이올 · 설파이드
18-16 싸이올과 설파이드에 이름 붙이기 27
18-17 스컹크 냄새 성분 2-뷰텐-1-싸이올 합성 28

과제 — 합성 설계
18-45 ⓐ 사이클로헥센 → 사이클로헥실 에틸 에터 29
18-45 ⓑ cis 메틸 에터 → trans 브로마이드 — 반전 횟수 세기 30
18-45 ⓒ 4-tert-뷰틸사이클로헥센 → trans 다이올 31

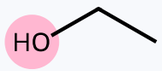
18.6 · 18.8 참고 (강의 제외)
18-15 크라운 에터의 구멍 크기 비교 32
18-18 C_4H_8O 고리형 에터 — ^1H NMR로 구조 찾기 33

CHAPTER 18장

시작 전 5분 — 에터 기초 6가지

유기화학 처음 보는 사람을 위한 18장 준비운동

① 에터 = 알코올의 H를 탄소로



알코올 R–OH



에터 R–O–R'

O에 **H가 없다** → 자기들끼리 수소결합 X → 끓는점이 알코올보다 훨씬 낮고, 잘 반응하지 않아 용매로 쓴다 (THF, 다이에틸 에터).

② 에터 만들기 = 두 가지 길

윌리엄슨: $RO^- + R'–X$ (S_N2)

→ R'(할로젠화물 쪽)은 메틸·1차만

알콕시수은화: 알켄 + ROH, Hg → $NaBH_4$

→ OR이 더 치환된 탄소(마르코프니코프)

둘 다 붐비면 윌리엄슨 불가 → 수은화.

③ S_N2 = 뒤에서 밀어내기

친핵체가 이탈기 **반대편**에서 들어와 한 번에 밀어냄 → 우산이 뒤집히듯 입체 반전.

뒤가 붐비면 못 들어감: 메틸 > 1차 > 2차 ≫ 3차(불가)

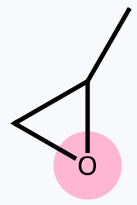
벤젠·C=C 탄소(sp^2)도 불가

④ 에터를 끊으려면 O를 붙잡아라

그냥은 RO^-가 너무 나쁜 이탈기. **H^+(HBr·HI)**나 **BBr_3**가 O를 붙잡으면 ROH로 떠날 수 있게 됨.

그다음 X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격 (3차 쪽이면 S_N1·E1)

⑤ 에폭사이드 = 꽉 눌린 스프링



3원 고리라 결합각 **60°**(편한 각도 109.5°) → 고리가 열리면 긴장이 풀린다 → 산·염기·친핵체 모두로 열림. 보통 에터와 가장 큰 차이!

⑥ O 대신 S — 싸이올·설파이드

R–**S**H 싸이올(-thiol), R–S–R 설파이드(sulfide).

S는 크고 말랑 → 좋은 친핵체, 싸이올은 알코올보다 산성↑ (pK_a 10).

산화: 2 RSH → RS–SR(다이설파이드) · R_2S → $R_2S{=}O$ → R_2SO_2

CHAPTER 18장

18장 한 장 정리 — “공간 싸움”으로 꿰뚫기

에터 · 에폭사이드 · 황 화합물 핵심 요약 (형님 정리본)

💡 핵심 전제 — ‘덜 붐빈다’의 진짜 의미

단순히 전체 탄소 개수가 적다는 뜻이 아니라, **O와 직접 연결된 탄소** 주변에 가지(치환기)가 얼마나 적게 달려 있느냐(입체 무리가 적으냐)를 뜻한다. 유기 반응은 결국 이 빈 공간을 찾아 비집고 들어가는 **‘공간 싸움’** — 이 원리 하나로 18장의 절반 이상이 풀린다.

1. 에터 R–O–R′ “공간 싸움의 정석”

만들기 (윌리엄슨)

· 할로젠화물(–X) 역할 = 덜 붐비는 쪽

· 알콕사이드($–O^-$) 역할 = 더 붐비는 쪽

O^-가 탄소 뒤통수를 쳐야(S_N2) 하는데 가지가 막으면 못 들어감

부수기 (산 분해 HI·HBr)

I^-·Br^-가 덜 붐비는 탄소를 공격해 끊는다.

※ 단, 한쪽이 3차·벤질이면 그쪽이 양이온으로 끊어짐 (S_N1, WE18.2·18-7a)

특이 반응 (클라이젠 자리옮김)

알릴 아릴 에터를 200 °C 이상 가열 → 알릴 꼬리가 오르토 자리로 이동

2. 에폭사이드 “스트레스 만땅 삼각형”

O 1개 + C 2개가 억지로 좁은 **삼각형 고리** → 툭 치면 팡! 열린다. **누가 어떻게 찌르냐**에 따라 방향이 다르다.

염기·친핵체 조건 — 정직한 공간 싸움

빈 공간을 찾아 → 덜 붐비는 탄소 공격

산성 조건 — 🚨 예외 (시험 단골)

H^+가 O에 먼저 붙으면 탄소들이 (+) 성격 → (+)는 가지가 많은 쪽이 잘 버팀 → 더 붐비는 탄소로 공격

※ 정확히는 한쪽이 3차일 때. 1차·2차뿐이면 산에서도 덜 붐비는 쪽 (WE18.3, 18-27b)

3. 싸이올 R–SH · 설파이드 R–S–R “O의 덩치 큰 사촌”

O 바로 밑의 **S**로 뼈대만 바뀐 것 — 원리는 거의 같다.

만들기: S 음이온이 덜 붐비는 할로젠화 알킬의 뒤통수를 쳐서(S_N2)

산화 (O와 다른 점!)

· 싸이올끼리: H를 잃고 손을 꽉 → 다이설파이드 S–S (파마 원리, 단백질 3차 구조)

· 설파이드 + O: **설폭사이드(S=O)** → 한 번 더 → **설폰(O=S=O)** 으로 뚱뚱하게 업그레이드

🌟 핵심 요약 끝판왕

일반 에터: 평화롭다. 만들거나 부술 때는 “덜 붐비는 쪽”이 핵심! | **에폭사이드**: 스트레스 받은 삼각형이라 잘 터진다. 산성 + 3차 → 더 붐비는 쪽, 염기성 → 덜 붐비는 쪽 | **황 화합물**: O 대신 S. 자기들끼리 손잡거나(다이설파이드), 산소를 더 달고 뚱뚱해진다(산화).

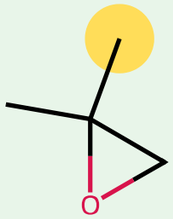
CHAPTER 18장

기초 ⑦ 에폭사이드 개환 — 어느 탄소로 들어가나?

18장 시험 최다 출제 포인트 · 조건 세 줄로 끝내기

염기 · 친핵체

OH^- · RO^- · RMgX · 아민

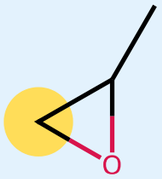


덜 치환된 탄소

양전하 없음 → 순수 S_N2 → 붐빔만 따진다

산 + 1차/2차

H_3O^+ · HX



덜 치환된 탄소

양전하 차이가 작음 → 역시 붐빔이 결정 (90 : 10)

산 + 3차 있음

H_3O^+ · HX



3차 탄소!

3차 탄소가 δ+를 훨씬 잘 버팀 → S_N1 같은 성격

그래도 입체는 언제나 trans

어느 탄소든 친핵체는 **O의 반대편(뒤)**에서 들어온다 → 새로 붙은 기와 OH는 서로 반대 면 = trans(anti).

"위치는 S_N1처럼, 입체는 S_N2처럼"

다이올 cis / trans 고르기

OsO_4 → OH 둘이 같은 면 = cis

RCO_3H → H_3O^+(또는 OH^-) → trans

18-13 · 과제 18-45(c)

문제 풀 때 순서

① 조건이 산인가 염기인가?

② 에폭사이드 두 탄소의 차수(1·2·3차)는?

③ 공격받은 탄소에 Nu, 다른 탄소에 OH, 둘은 trans

CHAPTER 18장

18장 반응 지도 — 만들기 · 바꾸기

각 카드 오른쪽 위 번호 = 관련 문제

산 촉매 탈수 — 18-2

2 RCH_2OH —H_2SO_4→ 대칭 에터

1차 알코올 · 대칭만 (섞으면 1:1:2)

윌리엄슨 (S_N2) — 18-3 · 5 · 6 · WE18.1

ROH —NaH→ RO^- —R'X(1차)→ ROR'

Ag_2O 변형: 당의 메틸화

알콕시수은화 — 18-4 · 5 · 45a

알켄 + ROH, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$

마르코프니코프 · 자리옮김 없음

에폭사이드 만들기 — 18-10 · 11 · 45c

알켄 + RCO_3H (입체 유지)

할로하이드린 + NaOH (분자 내 윌리엄슨)

만들기 →

R–O–R'

에터 · 에폭사이드

O 대신 S = 18.7

→ 바꾸기

에터 산 분해 — WE18.2 · 18-7~9 · 30 · 45b

HBr·HI: 덜 붐비는 쪽 S_N2 / 3차 쪽 S_N1·E1

BBr_3: Ar–OCH_3 → ArOH (상온)

에폭사이드 개환 — WE18.3 · 18-12~14 · 27

염기·RMgX → 덜 치환 / 산 + 3차 → 3차

항상 trans · RMgX + 에틸렌 옥사이드 = 탄소 +2

싸이올 · 설파이드 — 18-16 · 17

RX + $(H_2N)_2C{=}S$ → NaOH → RSH

2 RSH ⇌ RSSR · RS^- + R'X → RSR'

R_2S —H_2O_2→ R_2SO —RCO_3H→ R_2SO_2

크라운 에터 · 분광학 — 18-15 · 18 (참고)

구멍 크기 = 양이온 크기 · 에폭사이드 H 2.5~3.5 δ

에터에 이름 붙이기

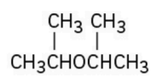
§ 18.1 Names and Properties of Ethers

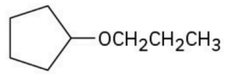
… ether (양쪽 이름) | 알콕시(–OR) 접두어

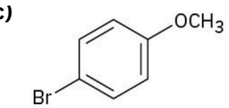
PROBLEM 18-1

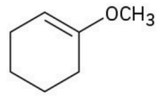
Name the following ethers:

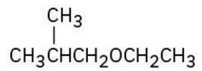
다음 에터들의 이름을 쓰시오.

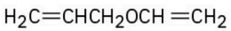
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

✍ 내 풀이

정답과 해설

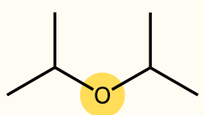
(a) Diisopropyl ether (b) Cyclopentyl propyl ether (c) *p*-Bromoanisole (4-bromo-1-methoxybenzene)
(d) 1-Methoxycyclohexene (e) Ethyl isobutyl ether (f) Allyl vinyl ether

이름 짓기 두 가지 방법

1. **간단한 에터**: O 양쪽에 붙은 두 덩어리 이름을 알파벳순으로 쓰고 + **ether**. 같은 덩어리 둘이면 **di**-.
2. **다른 작용기가 있으면**(벤젠, C=C 등) 그쪽이 주인공 → –OR은 알콕시 치환기(–OCH_3 = methoxy).

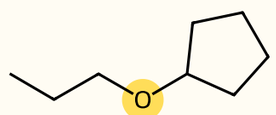
덩어리	이름
–$CH(CH_3)_2$	isopropyl
–$CH_2CH(CH_3)_2$	isobutyl
–$CH_2CH{=}CH_2$	**allyl**
–$CH{=}CH_2$	**vinyl**

(a)



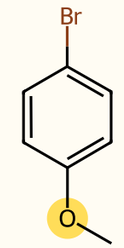
Diisopropyl ether

(b)



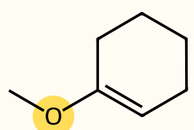
Cyclopentyl propyl ether

(c)



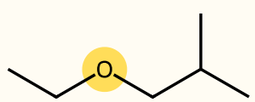
p-Bromoanisole

(d)



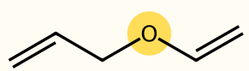
1-Methoxycyclohexene

(e)



Ethyl isobutyl ether

(f)



Allyl vinyl ether

한 줄 핵심 (c) 메톡시벤젠의 관용명 = anisole. (d) C=C가 있으니 사이클로헥센이 주인공, OCH_3는 1번 자리 치환기.

본문 문제 **18-2**

황산 탈수로는 왜 대칭 에터만 만들까?

§ 18.2 Preparing Ethers

산 촉매 탈수 · S_N2 · 혼합물 1:1:2

PROBLEM 18-2

Why do you suppose only symmetrical ethers are prepared by the sulfuric-acid-catalyzed dehydration procedure? What product(s) would you expect if ethanol and 1-propanol were allowed to react together? In what ratio would the products be formed if the two alcohols were of equal reactivity?

황산 촉매 탈수법으로 왜 대칭 에터만 만든다고 생각하는가? 에탄올과 1-프로판올을 함께 반응시키면 어떤 생성물이 예상되는가? 두 알코올의 반응성이 같다면 생성물은 어떤 비율로 생기는가?

✍ 내 풀이

정답과 해설 **다이에틸 에터 : 다이프로필 에터 : 에틸 프로필 에터 = 1 : 1 : 2 혼합물 — 원하는 것만 골라 만들 수 없어서 대칭 에터에만 쓴다.**

1. 산 탈수 = 알코올 A의 O가, H^+를 받은 알코올 B의 탄소를 공격(S_N2)해 물이 빠지는 반응. "누가 누구를 공격할지" 고를 수 없다.
2. 에탄올(E)과 프로판올(P)을 섞으면 짝짓기 경우의 수: **E+E, P+P, E+P, P+E** 네 가지.
3. E+P와 P+E는 같은 분자(에틸 프로필 에터) → 확률이 두 배 → 1 : 1 : 2.

한 줄 핵심 동전 두 개 던지기(앞앞·뒤뒤·앞뒤·뒤앞)와 같은 확률 게임.

짝	생성물	비율
Et–OH + Et–OH	CH_3CH_2–O–CH_2CH_3 (다이에틸 에터)	1
Pr–OH + Pr–OH	$CH_3CH_2CH_2$–O–$CH_2CH_2CH_3$ (다이프로필 에터)	1
Et–OH + Pr–OH (두 방향)	CH_3CH_2–O–$CH_2CH_2CH_3$ (에틸 프로필 에터)	2

또 2차·3차 알코올은 산에서 E1 탈수 → 알켄이 돼 버려 **1차 알코올**만 쓸 수 있다.

윌리엄슨 합성으로 에터 네 개 만들기

§ 18.2 Williamson Ether Synthesis

RO⁻ + R'X (S_N2) · 할로젠화물 쪽은 1차·메틸

PROBLEM 18-3

How would you prepare the following ethers using a Williamson synthesis?
(a) Methyl propyl ether **(b)** Anisole (methyl phenyl ether) **(c)** Benzyl isopropyl ether **(d)** Ethyl 2,2-dimethylpropyl ether

윌리엄슨 합성을 이용하여 다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? (a) CH_3-O-$CH_2CH_2CH_3$ (b) CH_3-O-C_6H_5 (c) $C_6H_5CH_2$-O-$CH(CH_3)_2$ (d) CH_3CH_2-O-$CH_2C(CH_3)_3$

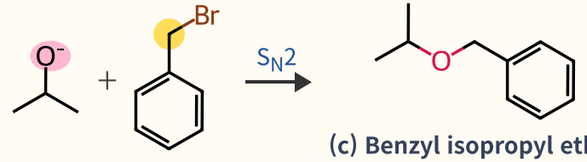
✍ 내 풀이

O에 직접 붙은 첫 번째 탄소(알파 탄소)의 조건이 1차 탄소(-CH_2-)로 똑같다면, **그 다음 두 번째 탄소(베타 탄소) 주변이 얼마나 붐비는지를 봐야 한다.**

정답과 해설 (a) $CH_3CH_2CH_2O^- + CH_3Br$ (b) $PhO^- + CH_3Br$ (c) $(CH_3)_2CHO^- + PhCH_2Br$ (d) $(CH_3)_3CCH_2O^- + CH_3CH_2Br$

	알콕사이드 (RO^-)	할로젠화물 (S_N2 받는 쪽)	왜 이 방향?
(a)	$CH_3CH_2CH_2O^-$	CH_3Br	메틸이 S_N2 최고
(b)	PhO^- (페녹사이드)	CH_3Br	벤젠 탄소는 S_N2 불가 → Ph는 반드시 O^- 쪽
(c)	$(CH_3)_2CHO^-$	$PhCH_2Br$	2차 할로젠화물은 E2 경쟁 → 벤질(1차) 쪽을 할로젠화물로
(d)	$(CH_3)_3CCH_2O^-$	CH_3CH_2Br	네오펜틸 할로젠화물은 너무 붐벼 S_N2 거의 안 됨

윌리엄슨 조합 고르는 법
① 에터를 O 양쪽으로 쪼갠다 ② 덜 붐비는 쪽(메틸·1차)을 할로젠화물로 ③ 붐비는 쪽·벤젠 쪽을 알콕사이드(RO^-)로



(c) Benzyl isopropyl ether

한 줄 핵심 S_N2 = 뒤에서 들어가기 → 공격받는 탄소는 한가해야 한다.

예제 **18.1**

에틸 페닐 에터 만들기 — 윌리엄슨 vs 알콕시수은화

§ 18.2 — Worked Example 18.1

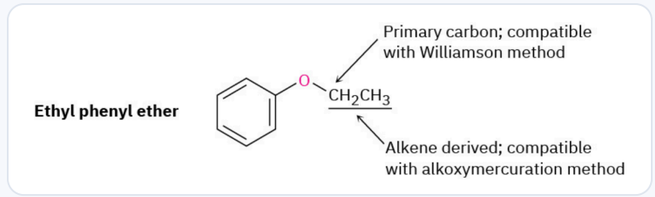
두 방법 비교 · 1차 탄소 = 윌리엄슨 OK · 알켄에서 온 쪽 = 수은화 OK

WORKED EXAMPLE 18.1

Synthesizing an Ether

How would you prepare ethyl phenyl ether? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

에터 합성 — 에틸 페닐 에터를 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.



✍ 내 풀이

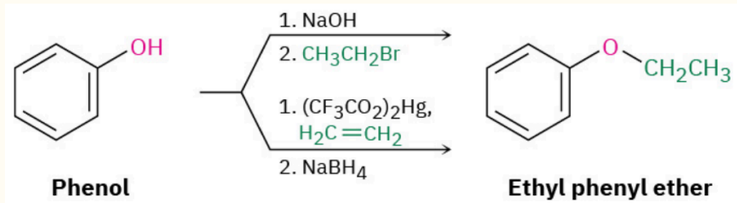
정답과 해설

둘 다 가능: ① 페놀 + NaOH → 페녹사이드 + CH_3CH_2Br (윌리엄슨) ② 페놀 + $(CF_3CO_2)_2Hg$, $H_2C{=}CH_2$ → $NaBH_4$ (알콕시수은화)

1. O 양쪽: **페닐**, **에틸**.
2. **윌리엄슨**: 에틸은 1차 → 할로젠화물(CH_3CH_2Br)로 OK. 페닐은 O^- 쪽(페녹사이드).
3. **알콕시수은화**: 에틸은 에틸렌($H_2C{=}CH_2$)에서 올 수 있음 → 페놀(ROH)을 에틸렌에 더한다.

한 줄 핵심 윌리엄슨 = 할로젠화물 쪽이 1차여야, 알콕시수은화 = 한쪽이 알켄에서 와야.

원서 풀이 그림



페놀은 산성(pK_a 10)이라 NaH 대신 **NaOH**로도 페녹사이드가 된다 (알코올은 pK_a 16이라 NaH 필요).

알콕시수은화 메커니즘 (1-메틸사이클로펜텐 + 에탄올)

§ 18.2 Alkoxymercuration of Alkenes

머큐리늄 이온 | 더 치환된 C 공격 | $NaBH_4$ 탈수은

PROBLEM 18-4

Review the mechanism of oxymercuration shown in Figure 8.4, and then write the mechanism of the alkoxymercuration reaction of 1-methylcyclopentene with ethanol. Use curved arrows to show the electron flow in each step.

그림 8.4의 옥시수은화 메커니즘을 복습한 뒤, 1-메틸사이클로펜텐과 에탄올의 알콕시수은화 반응 메커니즘을 굽은 화살표로 쓰시오.

✍ 내 풀이

"삼각형 고리가 만들어짐 -> 에탄올이 더 붐비는 C1의 뒤통수를 침 -> 고리가 열림 -> H+가 떨어져 나감"

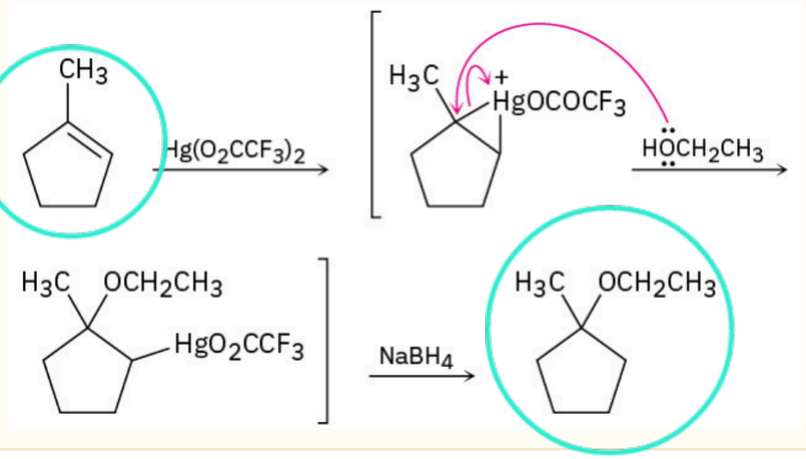
3페이지 2번 **'에폭사이드의 산성 조건(Acid cat.) 고리 열림'** 파트 내용과 완전히 똑같은 입체/전자적 원리(더 붐비는 탄소가 (+) 성격을 잘 버틴다)가 적용된 반응.

한 줄 요약: 원래는 '빈 공간'을 치는 게 맞지만, (+) 삼각형이 만들어질 때만큼은 3차 탄소의 '강력한 자석의 힘'이 빈 공간의 이점을 이겨버린다!

정답과 해설

Hg^{2+}가 C=C에 붙어 양이온 → 에탄올이 CH_3 달린(더 치환된) 탄소 공격 → H^+ 이탈 → $NaBH_4$가 C–Hg를 C–H로 → 1-ethoxy-1-methylcyclopentane

원서 정답 그림



산염기 판별

화살표 위 시약을 봤을 때:

Na^+, K^+, Li^+, Mg가 붙은 강한 녀석들이 있다? → 염기성! (덜 붐비는 쪽 공격)

H^+, H_3O^+, HCl, HBr 같은 산이 있다? → 산성! (더 붐비는 쪽 공격)

$Hg(OAc)_2$ 같은 금속 양이온 시약이 있다? → 산성과 똑같은 원리! (더 붐비는 쪽 공격)

1. C=C의 π전자가 **Hg^+**(전자 부족)를 공격 → 탄소에 양전하. 양전하는 CH_3 달린 3차 탄소에 주로 실림(더 안정).
2. 에탄올 O의 비공유쌍이 그 3차 탄소를 공격 → O^+–H → H^+ 떨어짐 → C–OEt.
3. $NaBH_4$의 H^-가 Hg 자리를 H로 바꿈(탈수은).

한 줄 핵심 옥시수은화의 H_2O 자리에 ROH만 바꿔 넣으면 끝. OR은 마르코프니코프(더 치환된 C).

윌리엄슨 vs 알콕시수은화 — 알맞은 방법 고르기

§ 18.2 Preparing Ethers

3차 쪽 = 수은화 | 고리 에터 = 분자내 윌리엄슨

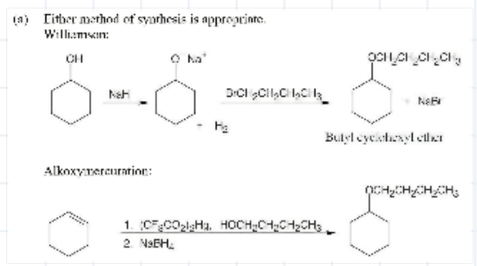
PROBLEM 18-5

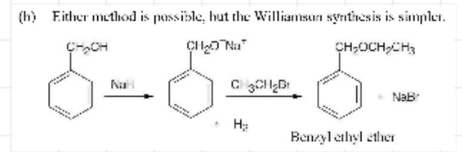
How would you prepare the following ethers? Use whichever method you think is more appropriate, Williamson synthesis or the alkoxymercuration reaction.

(a) Butyl cyclohexyl ether **(b)** Benzyl ethyl ether ($C_6H_5CH_2OCH_2CH_3$) **(c)** *sec*-Butyl *tert*-butyl ether **(d)** Tetrahydrofuran

다음 에터들을 어떻게 만들겠는가? 윌리엄슨 합성과 알콕시수은화 중 더 적절한 방법을 사용하시오.

✍ 내 풀이



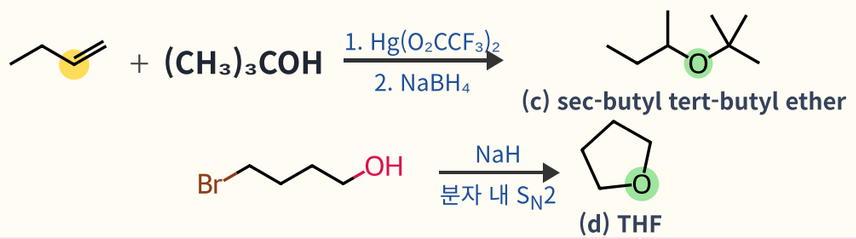


☆ a는 O에 붙은 탄소가 한쪽은 1차, 다른 한쪽은 2차니까 둘다 사용가능, b는 둘다 1차라 윌리엄슨, c는 2차, 3차라 알콕시, d는 1차, 1차라 윌리엄슨

정답과 해설

(a) 둘 다 가능 (b) 윌리엄슨 (c) 알콕시수은화 (d) 윌리엄슨 (분자 내)

	방법	시약	이유
(a)	둘 다	사이클로헥사녹사이드 + $CH_3(CH_2)_3Br$ / 사이클로헥센 + 1-뷰탄올, Hg → $NaBH_4$	뷰틸이 1차라 윌리엄슨 OK, 사이클로헥실은 알켄에서 옴
(b)	윌리엄슨	$PhCH_2O^-$ + CH_3CH_2Br (또는 EtO^- + $PhCH_2Br$)	양쪽 다 1차 · 벤질은 알켄에서 못 만듦
(c)	알콕시수은화	1-뷰텐 + $(CH_3)_3COH$, $Hg(O_2CCF_3)_2$ → $NaBH_4$	2차·3차라 S_N2 불가(E2) → OR이 C2로(마르코프니코프)
(d)	윌리엄슨	$HO(CH_2)_4Br$ + NaH	같은 분자 안에서 O^-가 C–Br 공격 → 5각 고리



한 줄 핵심 O 양쪽이 둘 다 붐비면 윌리엄슨은 못 쓴다 → 알콕시수은화.

1차 - 1차: 윌리엄슨 (100%)

2차 - 3차 (또는 3차-3차): 알콕시수은화 (100%)

1차 - 2차 (또는 1차-3차): 둘 다 가능 (단, 윌리엄슨 설계 시 반드시 1차 쪽에 -Br을 달 것)

윌리엄슨 합성에서 할로젠화물 반응성 순서

§ 18.2 Williamson Ether Synthesis

1차 > 2차 ≫ sp^2 | I > Br > Cl (이탈기) | 바이닐·아릴 = S_N2 불가

PROBLEM 18-6

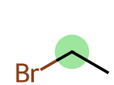
Rank the following halides in order of their reactivity in the Williamson synthesis:
(a) Bromoethane, 2-bromopropane, bromobenzene **(b)** Chloroethane, bromoethane, 1-iodopropene

다음 할로젠화물들을 윌리엄슨 합성에서의 반응성 순서로 나열하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) Bromoethane > 2-Bromopropane > Bromobenzene (b) Bromoethane > Chloroethane > 1-Iodopropene**

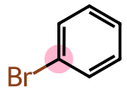
(a) 탄소가 얼마나 붐비나



1차 — 최고



2차 — 느림, E2 경쟁



sp^2 — 안 됨

벤젠 고리 탄소는 평평하고 뒤쪽이 고리로 막혀 S_N2 불가.

덩치가 크니까 잘 떨어져 나간다.

(b) 이탈기 + 탄소 종류

Br^-가 Cl^-보다 **좋은 이탈기**(더 크고 약한 염기) → 브로모에테인 > 클로로에테인.

1-아이오도프로펜($CH_3CH{=}CH{-}I$): I는 최고의 이탈기지만 붙은 탄소가 C=C의 sp^2 탄소(바이닐) → S_N2 불가 → 꼴찌.

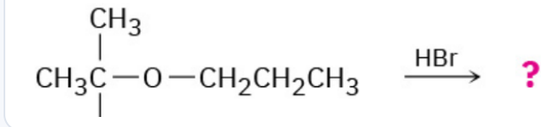
한 줄 핵심 먼저 탄소 종류(1차 > 2차 ≫ sp^2), 같으면 이탈기(I > Br > Cl)로 비교.

WORKED EXAMPLE 18.2

Predicting the Product of an Ether Cleavage Reaction

Predict the products of the following reaction:

에터 분해 반응의 생성물 예측 — 다음 반응의 생성물을 예측하시오.



✍ 내 풀이

[에터 절단 반응(Ether Cleavage) 생성물 예측 마스터키 요약]

산소(-O-) 양쪽 탄소 뼈대의 '차수(똥똥함)'에 따라 할로젠(I, Br)이 붙는 위치가 결정된다.

1. 양쪽이 모두 1차 또는 2차일 때: "덜 똥똥한 쪽 공략 (SN2)" 할로젠(I, Br)은 입체 장애 방해물이 적은 가장 날씬한 탄소(메틸 또는 1차)에 붙는다. 나머지 덩치가 더 큰 반대쪽 뼈대는 알코올(-OH)이 된다.

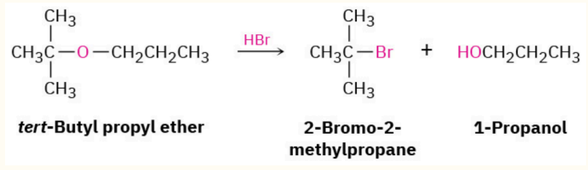
2. 한쪽 꼬리에 3차(tert-) 탄소가 있을 때: "가장 똥똥한 쪽 공략 (SN1)" 3차 탄소는 스스로 결합을 끊고 '탄소 양이온'으로 안정하게 버틸 수 있다. 할로젠(I, Br)은 1번 규칙과 정반대로 **가장 똥똥한 3차 탄소(tert-)** 쪽에 콕 박히며, 반대쪽 뼈대가 알코올이 된다.

3. 벤젠 고리가 산소에 직결되었을 때: "고리 결합은 강철 (절단 불가)" 벤젠 고리 탄소(sp^2)는 철벽 방어라 산소와의 결합이 절대 찢어지지 않는다. 벤젠 쪽 뼈대는 무조건 페놀(Phenol, 벤젠 고리에 -OH가 남은 형태)로 남고, 툭 떨어져 나간 반대쪽 꼬리에 할로젠이 붙는다.

정답과 해설 **2-Bromo-2-methylpropane (3차 브로마이드) + 1-Propanol** (+ E1로 2-메틸프로펜이 일부)

1. O 양쪽: **tert-뷰틸(3차), 프로필(1차)**.
2. H^+가 O에 붙으면 3차 쪽 C–O가 스스로 끊어져 안정한 tert-뷰틸 양이온 + 1-프로판올.
3. Br^-가 양이온에 붙어 $(CH_3)_3C–Br$. (S_N1)

원서 풀이 그림



에터 산 분해 규칙

① H^+(또는 BBr_3)가 O를 붙잡아 O^+로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨
② **1차·2차** 알킬: X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격
③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 (S_N1 / E1)
④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

한 줄 핵심 3차가 있으면 "덜 붐비는 쪽" 규칙이 아니라 3차 쪽이 끊어진다 — 양이온이 안정해서.

본문 문제 **18-7**

HBr 에터 분해 생성물 예측

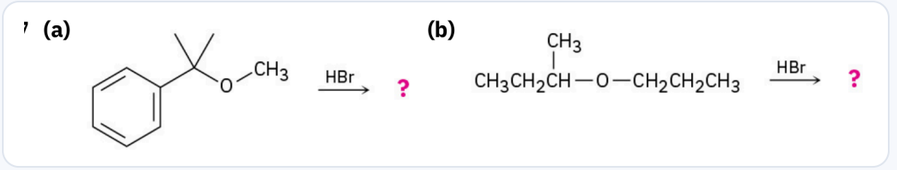
§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

3차 벤질 → S_N1 | 2차/1차 → S_N2

PROBLEM 18-7

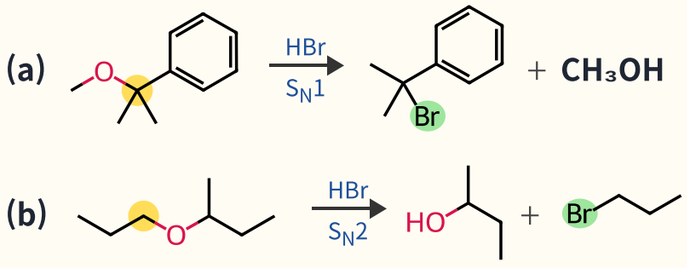
Predict the products of the following reactions:

다음 반응의 생성물을 예측하시오.

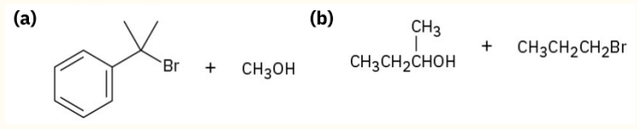


✍ 내 풀이

정답과 해설 **(a) 2-Bromo-2-phenylpropane + CH_3OH (b) 2-Butanol + 1-Bromopropane**



원서 정답 그림



(a) 한쪽이 3차 + 벤질 (벤젠 바로 옆) → 양이온이 아주 안정 → 그쪽이 끊어져 Br. 메틸 쪽은 메탄올로.

(b) 2차(sec-뷰틸) vs 1차(프로필) → 양이온 안정성 차이가 크지 않음 → Br^-가 덜 붐비는 1차(프로필)를 S_N2 공격 → 1-브로모프로페인 + 2-뷰탄올.

에터 산 분해 규칙

① H^+(또는 BBr_3)가 O를 붙잡아 O^+로 → 한쪽이 **알코올로 떠날 수 있게** 됨

② **1차·2차** 알킬: X^-가 덜 붐비는 쪽을 S_N2 공격

③ **3차·벤질·알릴**: 그쪽이 안정한 양이온으로 떨어짐 (S_N1 / E1)

④ 아릴(벤젠)–O는 절대 안 끊김 → 항상 페놀

tert-뷰틸 사이클로헥실 에터의 산 분해 메커니즘

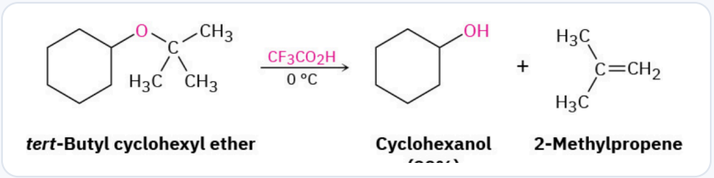
§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

O 양성자화 | E1 | 2-메틸프로펜

PROBLEM 18-8

Write the mechanism of the acid-induced cleavage of *tert*-butyl cyclohexyl ether to yield cyclohexanol and 2-methylpropene.

tert-뷰틸 사이클로헥실 에터가 산에 의해 분해되어 사이클로헥산올과 2-메틸프로펜이 되는 메커니즘을 쓰시오.

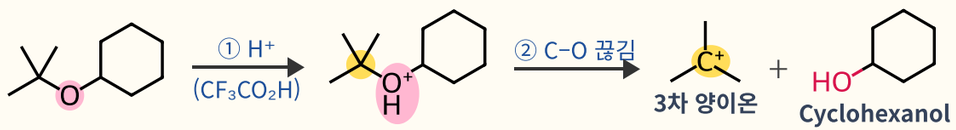


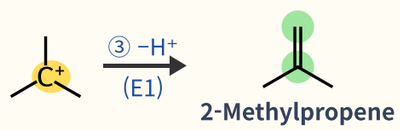
tert-Butyl cyclohexyl ether — Cyclohexanol — 2-Methylpropene

✍ 내 풀이

정답과 해설

① O에 H⁺ → ② 3차 쪽 C–O가 끊어지며 사이클로헥산올 이탈 + tert-뷰틸 양이온 → ③ 옆 CH_3의 H^+가 빠지며 C=C (E1)





왜 E1? $CF_3CO_2^-$(트라이플루오로아세테이트)는 친핵성이 약해 양이온에 붙지 않음 → 대신 염기처럼 **옆 탄소의 H^+를 떼어** 알켄.

왜 3차 쪽이 끊어지나? 사이클로헥실(2차) 양이온보다 tert-뷰틸(3차) 양이온이 훨씬 안정.

한 줄 핵심 tert-뷰틸 에터 = 산으로 쉽게 떼어지는 보호기 (Boc 탈보호와 같은 원리).

HI·HBr은 되는데 HCl은 왜 안 될까?

§ 18.3 Reactions of Ethers: Acidic Cleavage

친핵성: $I^- > Br^- > Cl^-$ · 크기 · 편극성

PROBLEM 18-9

Why are HI and HBr more effective than HCl in cleaving ethers? (See Section 11.3.)

에터를 분해하는 데 HI와 HBr이 HCl보다 더 효과적인 이유는 무엇인가? (11.3절 참고)

✍ 내 풀이

정답과 해설

Br^-와 I^-가 Cl^-보다 더 좋은 친핵체라서 (양성자화된 에터를 S_N2 공격하는 단계가 빠르다)

1. 에터 분해 2단계 = **X^-가 탄소를 S_N2 공격**. 공격력(친핵성)이 셀수록 빠름.
2. 물 같은 **양성자성 용매**에서 작은 Cl^-는 물 분자에 꽁꽁 둘러싸여(용매화) 움직이기 어려움.
3. 큰 I^-·Br^-는 전자구름이 크고 말랑해(편극성↑) 덜 붙잡히고 탄소에 쉽게 닿음.

할로젠 이온	크기	물속 친핵성	에터 분해
I^-	가장 큼	**최고**	**잘 됨**
Br^-	중간	좋음	**잘 됨**
Cl^-	작음	약함	**거의 안 됨**

한 줄 핵심 물속에서는 클수록 센 친핵체 — 작은 이온은 물에 붙잡혀 힘을 못 쓴다.

과제 **18-30 ①**

BBr_3 에터 분해 — 메커니즘 3단계

§ 18.3 Acidic Cleavage — 과제 1/2

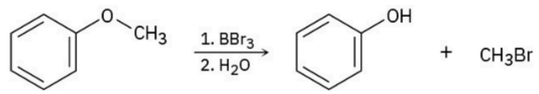
과제 문제 · 루이스산 = 전자쌍 받개 · Br^-의 S_N2 · 가수분해

PROBLEM 18-30

Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid BBr_3 at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.

에터는 상온에서 루이스산 BBr_3로 처리하면 산 촉매 분해 반응을 한다. 이 반응의 메커니즘을 제안하시오.

PROBLEM 18-30 Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid BBr_3 at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.

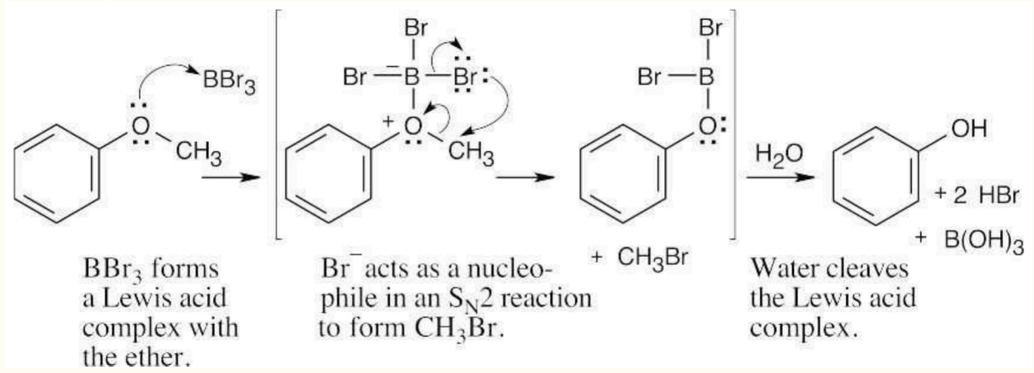


✍ 내 풀이

정답과 해설

① 에터 O가 BBr_3의 B에 전자쌍 → 착물 ② Br^-가 CH_3를 S_N2 공격 → CH_3Br 이탈 ③ H_2O로 가수분해 → 페놀 + $B(OH)_3$ + HBr

해설집(OpenStax Student Solutions Manual) 그림



1. **BBr_3 = "빈 의자가 있는 B"**: B 주위 전자 6개뿐 → 빈 오비탈. 에터 O가 비공유쌍을 "앉혀 줌" → O^+–B^-.
2. O가 +가 되어 O–CH_3가 약해짐 → Br^-가 CH_3를 뒤에서 공격 → CH_3Br(기체, b.p. 4 °C)이 날아감.
3. 물이 B–O를 끊고 O에 H → 페놀.

한 줄 핵심 첫 화살표는 O 전자쌍 → B. 전자쌍을 받는 원자가 루이스산!

과제
18-30 ②

BBr_3 vs HBr — 같은 원리, 다른 손잡이

§ 18.3 Acidic Cleavage — 과제 2/2

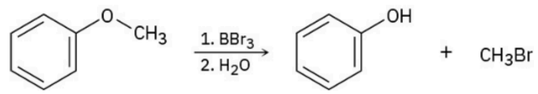
과제 문제 · H^+ 대신 B · 상온 · 순한 조건 · 벤젠-O는 안 끊김

PROBLEM 18-30

Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid BBr_3 at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.

에터는 상온에서 루이스산 BBr_3로 처리하면 산 촉매 분해 반응을 한다. 이 반응의 메커니즘을 제안하시오.

PROBLEM 18-30 Ethers undergo an acid-catalyzed cleavage reaction when treated with the Lewis acid BBr_3 at room temperature. Propose a mechanism for the reaction.



✍ 내 풀이

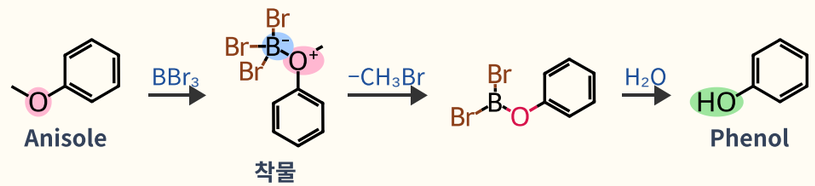
정답과 해설

BBr_3는 HBr처럼 O를 붙잡아 끊지만, H^+ 대신 B가 붙잡아 상온에서도 진행. 원리는 똑같이 "O 활성화 → Br^-의 S_N2".

	HBr · HI	BBr_3 (이 문제)
O를 붙잡는 것	H^+	**B** (루이스산)
떼는 쪽	덜 붐비는 탄소	같음 — CH_3
조건	가열 · 강산	상온 · 순함

비유: HBr은 손으로 억지로 비트는 병뚜껑, BBr_3는 병따개. 둘 다 뚜껑(CH_3)을 뗀다.

쓰임: 약 합성에서 $-OCH_3$는 OH를 잠깐 숨기는 보호기 → 마지막에 BBr_3로 페놀을 되살린다.



왜 벤젠-O는 안 끊기나? S_N2는 탄소 **뒤쪽**으로 들어가야 하는데 벤젠 탄소는 평평하고 뒤가 고리로 막혀 있음 → 불가능 → 할로젠화 벤젠은 절대 안 생김.

한 줄 핵심 아릴 메틸 에터 + BBr_3(또는 HBr·HI) → 언제나 페놀 + CH_3X.

trans-2-뷰텐 + mCPBA — 에폭사이드의 입체

§ 18.4 Cyclic Ethers: Epoxides

과산 = O를 한 번에 얹음 | syn 첨가 | trans → trans

PROBLEM 18-10

What product would you expect from reaction of *trans*-2-butene with *m*-chloroperoxybenzoic acid? Show the stereochemistry.

trans-2-뷰텐과 m-클로로퍼옥시벤조산의 반응에서 어떤 생성물이 예상되는가? 입체화학을 나타내시오.

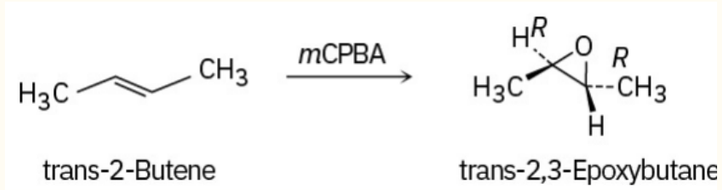
✍ 내 풀이

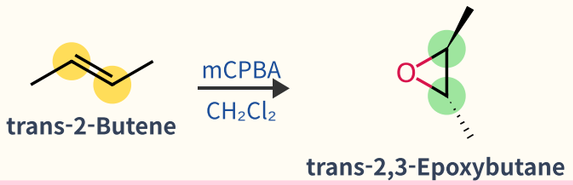
정답과 해설

trans-2,3-Epoxybutane (두 CH_3가 고리의 반대편, 두 탄소 모두 R — 거울상 S,S와 라셈 혼합물)

1. mCPBA는 O 하나를 C=C 위에 모자처럼 한 번에 씌운다 → 두 C–O가 같은 면에서 동시에 생김(syn).
2. 그동안 C–C는 회전 못 함 → 알켄의 모양이 그대로 얼어붙음.
3. trans 알켄(CH_3 둘이 반대편) → trans 에폭사이드.

원서 정답 그림





한 줄 핵심 에폭사이드화는 입체 그대로(stereospecific).

cis-2-뷰텐은 왜 다른 에폭사이드를 줄까?

§ 18.4 Cyclic Ethers: Epoxides

입체특이적 | cis → cis (meso)

PROBLEM 18-11

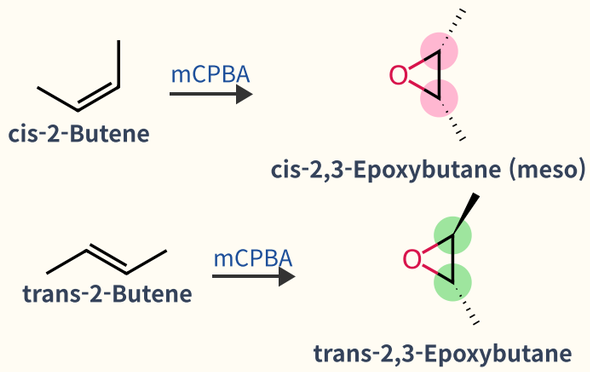
Reaction of *cis*-2-butene with *m*-chloroperoxybenzoic acid yields an epoxide different from that obtained by reaction of the trans isomer. Explain.

cis-2-뷰텐과 m-클로로퍼옥시벤조산의 반응은 trans 이성질체의 반응과 다른 에폭사이드를 준다. 설명하시오.

✍ 내 풀이

정답과 해설

에폭사이드화는 한 번에 일어나는 syn 첨가라 알켄의 입체가 그대로 → cis-2-뷰텐은 cis-2,3-에폭시뷰테인(meso), trans는 trans



O가 두 탄소에 **동시에** 붙으니 C–C가 돌아갈 틈이 없다 → 알켄에서 CH_3 두 개의 위치 관계가 그대로 에폭사이드로 옮겨감.

cis 에폭사이드는 거울대칭면이 있는 **meso**, trans 에폭사이드는 키랄(R,R / S,S 라셈).

한 줄 핵심 cis → cis, trans → trans. 출발물 입체가 생성물 입체를 정함 = 입체특이적 반응.

산 촉매 에폭사이드 개환 생성물 예측

§ 18.5 Reactions of Epoxides — Worked Example 18.3

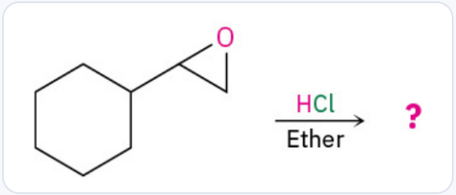
1차 vs 2차 | 덜 치환된 탄소 공격

WORKED EXAMPLE 18.3

Predicting the Product of Epoxide Ring-Opening

Predict the major product of the following reaction:

에폭사이드 개환 생성물 예측 — 다음 반응의 주생성물을 예측하시오.



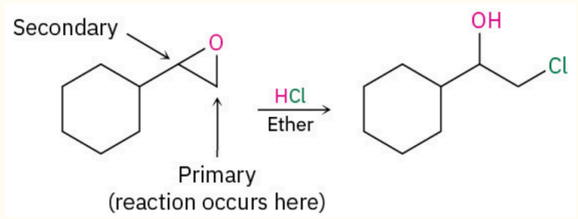
✍ 내 풀이

정답과 해설

2-Chloro-1-cyclohexylethanol — Cl이 1차(CH_2) 탄소, OH는 2차 탄소

1. 에폭사이드 두 탄소: 고리 달린 **2차**, CH_2인 **1차**.
2. 3차가 없으니 산 조건이어도 덜 붐비는 1차로 Cl^-가 간다.

원서 풀이 그림



에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

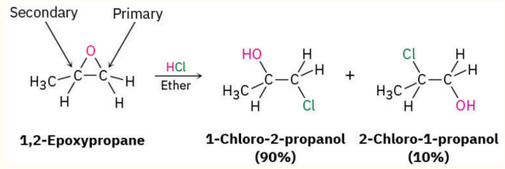
염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

교재 비교 그림 (1,2-에폭시프로페인 + HCl)



산 촉매 개환 — 3차 탄소가 있을 때

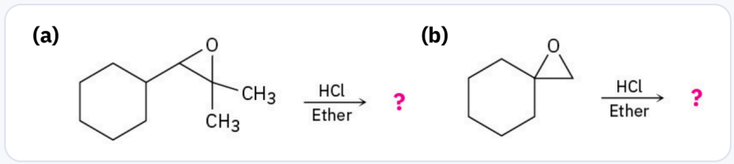
§ 18.5 Acid-Catalyzed Epoxide Opening

3차 탄소 공격 | S_N1 같은 위치선택성

PROBLEM 18-12

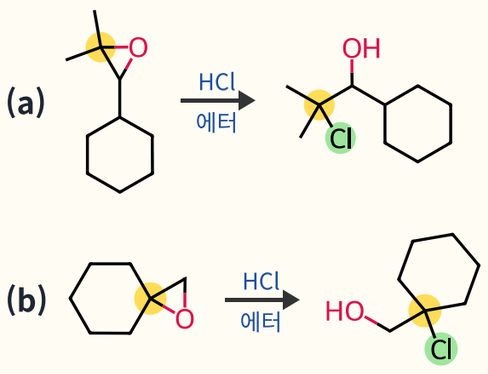
Predict the major product of each of the following reactions:

다음 각 반응의 주생성물을 예측하시오.

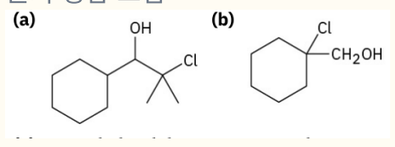


✍ 내 풀이

정답과 해설 (a) 2-Chloro-1-cyclohexyl-2-methyl-1-propanol (Cl이 3차 탄소) (b) (1-Chlorocyclohexyl)methanol (Cl이 고리의 3차 탄소)



원서 정답 그림



(a) 2차(고리 쪽 CH) vs **3차**(CH_3 2개) → 3차가 + 를 훨씬 잘 버팀 → Cl^-가 3차로.

(b) 1차(CH_2) vs **3차**(고리 탄소) → 역시 3차 → Cl이 고리 탄소, OH는 CH_2 끝($-CH_2OH$).

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

본문 문제
18-13

cis 다이올과 trans 다이올 만들기

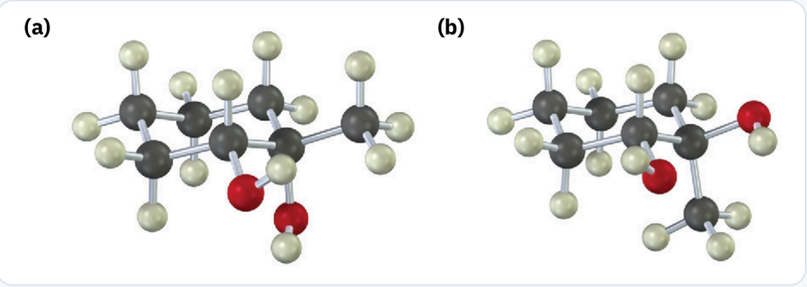
§ 18.5 Reactions of Epoxides

OsO_4 = cis　　에폭사이드 + H_3O^+ = trans

PROBLEM 18-13

How would you prepare the following diols?

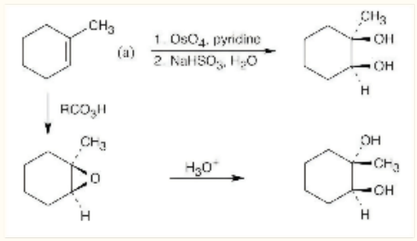
다음 다이올들을 어떻게 만들겠는가?

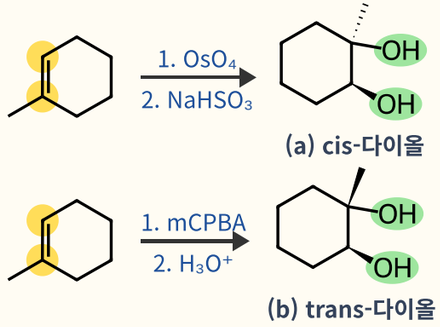


✍ 내 풀이

정답과 해설　**(a) cis-1-메틸사이클로헥세인-1,2-다이올: 1-메틸사이클로헥센 + OsO_4 → $NaHSO_3$　(b) trans: 1-메틸사이클로헥센 + mCPBA → H_3O^+**

모형 읽기: 6각 고리에 CH_3 하나, 빨간 공(O) 두 개가 이웃 탄소에. (a)는 두 OH가 **같은 쪽(아래)**, (b)는 **반대쪽(위·아래)**.





방법	OH 두 개가 붙는 방식	결과
OsO_4	한 번에 같은 면 (syn)	cis
에폭사이드 → H_3O^+	O가 먼저 한 면, 물이 **반대 면** (anti)	trans

한 줄 핵심　과제 18-45(c)와 같은 원리 — trans 다이올이 필요하면 무조건 에폭사이드 경유.

본문 문제
18-14

염기·산·그리냐르 조건의 에폭사이드 개환

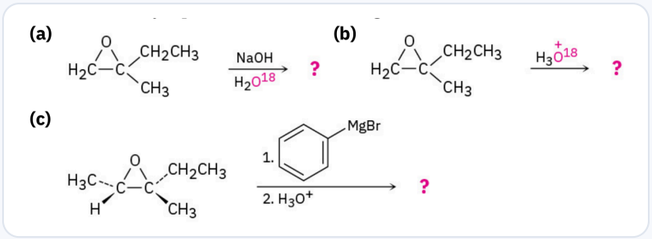
§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening

^{18}O 표지로 위치 확인 · 염기 = 덜 치환 · 산 + 3차 = 3차

PROBLEM 18-14

Predict the major product of the following reactions:

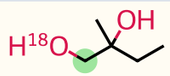
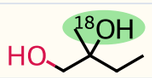
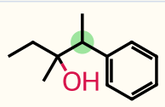
다음 반응들의 주생성물을 예측하시오.



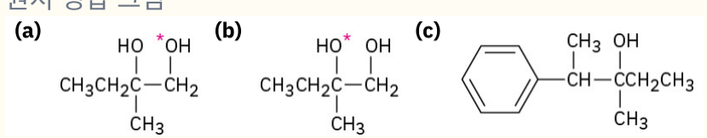
✍ 내 풀이

☆ 염기성과 그리냐르는 무조건 가벼운 탄소, 나머진 3차가 있으면 3차, 없을 경우엔 가벼운 탄소

정답과 해설 **(a) 2-메틸-1,2-뷰테인다이올, ^{18}O가 CH_2OH(1차) 쪽 (b) 같은 다이올, ^{18}O가 3차 탄소 OH 쪽 (c) 3-메틸-2-페닐-3-펜탄올**

	조건	공격 탄소	생성물 (★ = ^{18}O)
(a)	NaOH, $H_2{}^{18}O$ (염기)	1차 CH_2	
(b)	$H_3{}^{18}O^+$ (산)	3차 탄소	
(c)	PhMgBr → H_3O^+	2차 (덜 치환)	

원서 정답 그림



(a)(b) 생성물 모양은 똑같은 다이올! 차이는 ^{18}O가 어느 OH에 있나 — 들어온 물(^{18}O)이 공격한 탄소에 붙기 때문. 원래 에폭사이드 O는 다른 탄소에 남음.

(c) 그리냐르 = 강한 친핵체 → 염기 조건 → 덜 치환된 2차 탄소. (강의 예제 슬라이드와 같은 문제)

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

에폭사이드 + 그리냐르 — 덜 붐비는 문으로

§ 18.5 Base-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 1/2

과제 문제 | 그리냐르 = 강한 친핵체 | 덜 치환된 탄소 | 뒤쪽 공격 → trans

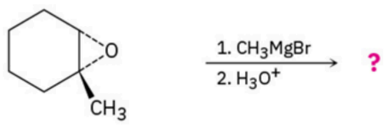
PROBLEM 18-27 (a)

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

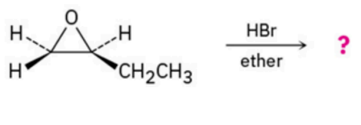
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

(a)



(b)

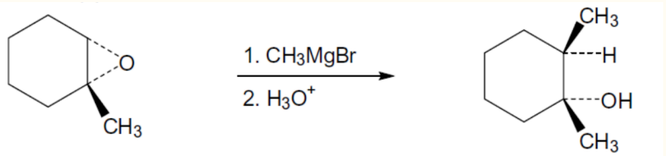


✍ 내 풀이

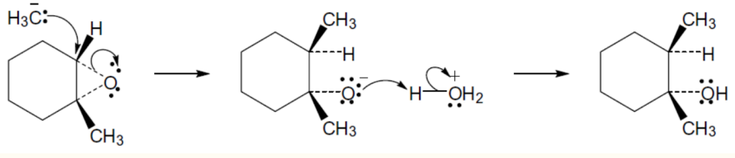
정답과 해설

(a) *trans*-1,2-다이메틸사이클로헥산올 — CH_3^-가 H 달린 탄소를 뒤에서 공격, OH는 3차 탄소에

해설집 그림



Mechanism:



1. **에폭사이드 = 꽉 눌린 스프링**: 결합각 60° → 열리면 긴장이 풀려 보통 에터와 달리 친핵체에도 열린다.
2. **그리냐르 = 성질 급한 손님**: CH_3^-는 두 문 중 덜 붐비는 문(H 달린 탄소)으로.
3. **우산 뒤집기**: S_N2는 O의 반대편에서 → 새 CH_3와 OH가 반대 면 = trans.
4. O^-는 H_3O^+에서 H를 받아 OH (산은 꼭 2단계에!).

한 줄 핵심 ① 덜 붐비는 탄소 ② 뒤쪽 → trans.

과제 **18-27 ⓑ**

에폭사이드 + HBr — 산 조건, 1차 vs 2차

§ 18.5 Acid-Catalyzed Epoxide Opening — 과제 2/2

과제 문제 · H⁺로 O 활성화 · 1차 vs 2차 → 1차 · 1-브로모-2-뷰탄올

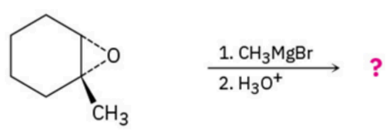
PROBLEM 18-27 (b)

Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

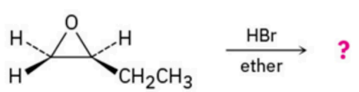
다음 반응들의 생성물을 예측하고 메커니즘을 제시하시오.

PROBLEM 18-27 Predict the product(s) and provide the mechanism for the following reactions:

(a)



(b)

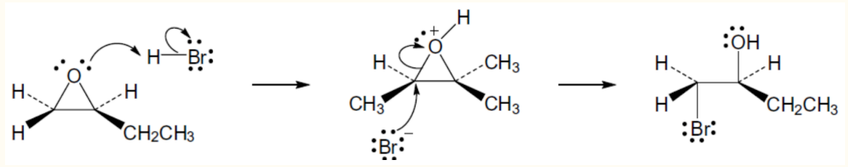


✍ 내 풀이

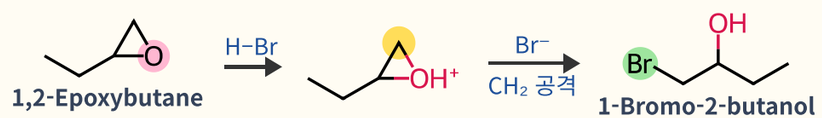
정답과 해설

(b) 1-Bromo-2-butanol — Br⁻가 덜 붐비는 CH₂(1차)를 공격

해설집 그림



※ 해설집 가운데 그림은 치환기가 CH_3로 잘못 그려져 있어 — 실제는 아래처럼 H, H / H, CH_2CH_3



1. H–Br의 H^+가 O에 → O^+가 양옆 탄소의 전자를 진공청소기처럼 빨아들여 δ+.
2. 1차 vs 2차는 + 를 버티는 힘 차이가 작음 → **붐빔**이 결정 → Br^-는 CH_2로.
3. $Br–CH_2–CH(OH)–CH_2CH_3$ = 1-bromo-2-butanol.

에폭사이드 개환 — 어느 탄소로?

염기·친핵체(OH^-, RO^-, RMgX, 아민): 언제나 덜 치환된 탄소 (순수 S_N2)

산 + 1차/2차뿐: 덜 치환된 탄소

산 + 3차 있음: 3차 탄소 (양전하를 잘 버팀 = S_N1 같은 성격)

입체는 모두 **뒤쪽 공격 → trans(anti)**

싸이올과 설파이드에 이름 붙이기

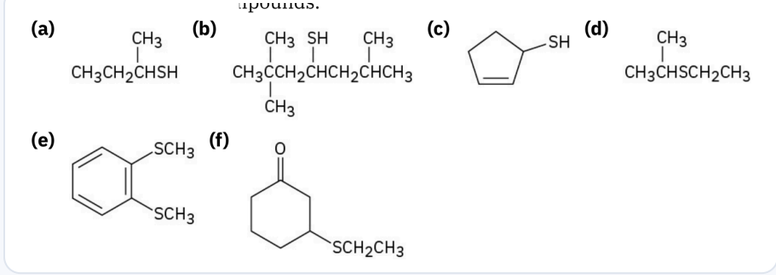
§ 18.7 Thiols and Sulfides

-thiol · ··· sulfide · alkylthio (–SR)

PROBLEM 18-16

Name the following compounds:

다음 화합물들의 이름을 쓰시오.



✍ 내 풀이

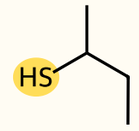
정답과 해설

(a) 2-Butanethiol (b) 2,2,6-Trimethyl-4-heptanethiol (c) 2-Cyclopentene-1-thiol
(d) Ethyl isopropyl sulfide (e) *o*-Di(methylthio)benzene (f) 3-(Ethylthio)cyclohexanone

	알코올·에터	황 버전
R–OH	-ol	**-thiol** (e를 안 뺌: butane**thiol**)
R–O–R'	··· ether	**··· sulfide**
–OR 치환기	alkoxy	**alkylthio** (–SCH_3 = methylthio)

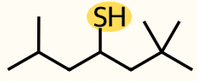
(b) 가장 긴 사슬 7개(heptane), SH 탄소에 작은 번호 → C4. 가지 CH_3 3개(2,2,6).
(f) 케톤이 주인공(-one) → –SCH_2CH_3는 ethylthio 치환기.

(a)



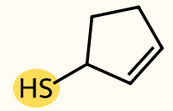
2-Butanethiol

(b)



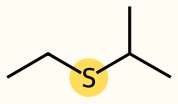
2,2,6-Trimethyl-4-heptanethiol

(c)



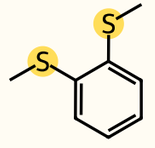
2-Cyclopentene-1-thiol

(d)



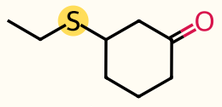
Ethyl isopropyl sulfide

(e)



o-Di(methylthio)benzene

(f)



3-(Ethylthio)cyclohexanone

본문 문제 **18-17**

스컹크 냄새 성분 2-뷰텐-1-싸이올 합성

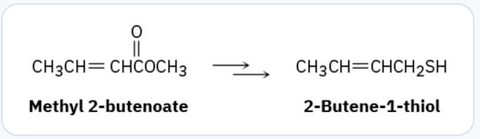
§ 18.7 Thiols — Synthesis

싸이오유레아 · $LiAlH_4$ (C=C 유지) · 1,4-첨가

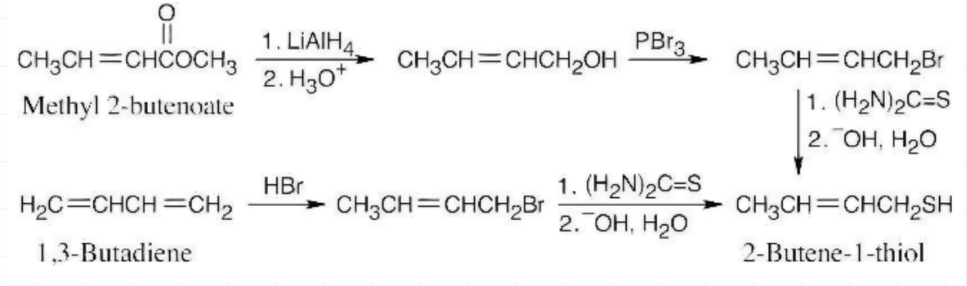
PROBLEM 18-17

2-Butene-1-thiol is one component of skunk spray. How would you synthesize this substance (either cis or trans) from methyl 2-butenoate? From 1,3-butadiene?

2-뷰텐-1-싸이올은 스컹크 분비물 성분 중 하나다. 메틸 2-뷰테노에이트로부터, 그리고 1,3-뷰타다이엔으로부터 이 물질(cis 또는 trans)을 어떻게 합성하겠는가?



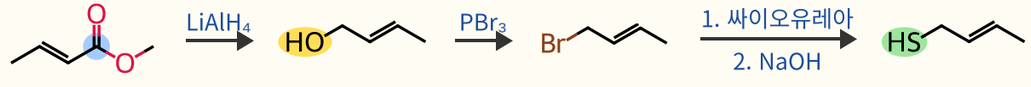
✍ 내 풀이



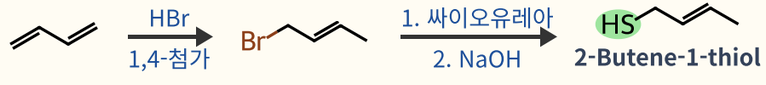
정답과 해설

(a) 1. $LiAlH_4$ 2. PBr_3 3. $(H_2N)_2C{=}S$ 4. H_2O, NaOH (b) 1. HBr (1,4-첨가) 2. $(H_2N)_2C{=}S$ 3. H_2O, NaOH

(a) 에스터에서



(b) 다이엔에서



(a) $LiAlH_4$는 에스터를 1차 알코올로, C=C는 그대로. OH → Br(PBr_3) → SH(싸이오유레아 + 가수분해).

(b) HBr이 다이엔 양 끝(1,4)에 H와 Br을 붙이며 C=C가 가운데로 이동 → 1-브로모-2-뷰텐.

왜 HS^- 대신 싸이오유레아? HS^-를 쓰면 생긴 싸이올이 또 반응해 설파이드(R–S–R)가 섞임. 싸이오유레아 중간체는 양전하라 한 번만 반응.

과제
18-45 ⓐ

사이클로헥센 → 사이클로헥실 에틸 에터

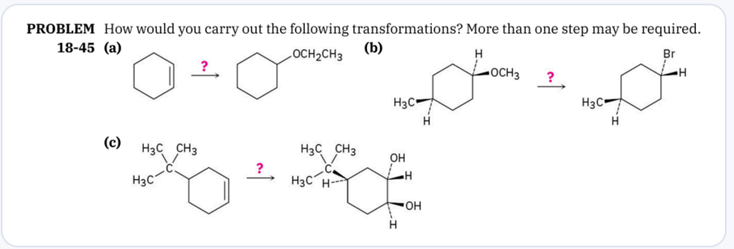
§ 18.2 Alkoxymercuration — 과제 1/3

과제 문제 | 알콕시수은화 | 알켄 + ROH → 에터

PROBLEM 18-45 (a)

How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.

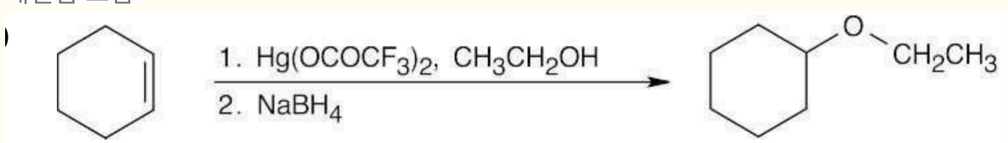


✍ 내 풀이

정답과 해설

(a) 1. $Hg(OCOCF_3)_2$, CH_3CH_2OH 2. $NaBH_4$

해설집 그림



무엇이 바뀌었나? C=C가 사라지고 한 탄소엔 $-OCH_2CH_3$, 다른 탄소엔 H → 알켄에 에탄올(H–OEt)을 더한 것.

다른 방법: 사이클로헥산올 + NaH → CH_3CH_2Br (윌리엄슨, 할로젠화물이 1차라 OK).

1. 수은(Hg^{2+})이 C=C에 붙어 "안내원" 역할 → 에탄올 O가 반대편에서 붙음.
2. $NaBH_4$가 Hg 자리를 H로 바꿈 → 양이온이 따로 안 생겨 자리옮김 없이 깔끔.

한 줄 핵심 18-4·18-5(c)와 같은 반응. 비대칭 알켄이면 OR은 더 치환된 탄소.

과제
18-45 ⓑ

cis 메틸 에터 → trans 브로마이드 — 반전 횟수 세기

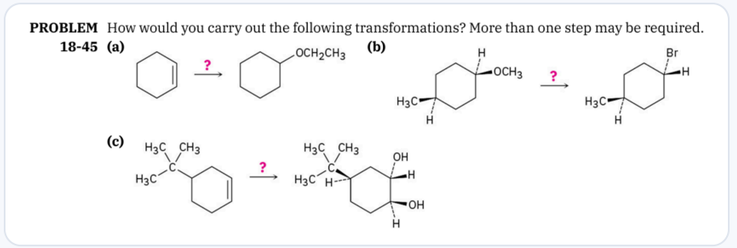
§ 18.3 Ether Cleavage + PBr_3 — 과제 2/3

과제 문제 | HI = 유지 | PBr_3 = 반전 | 반전 1회

PROBLEM 18-45 (b)

How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.

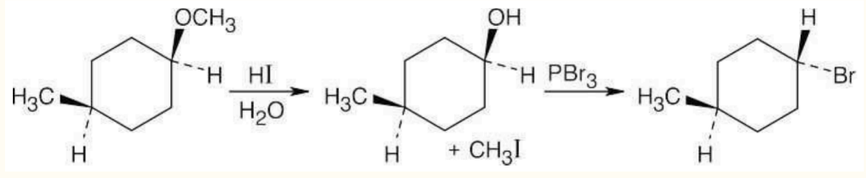


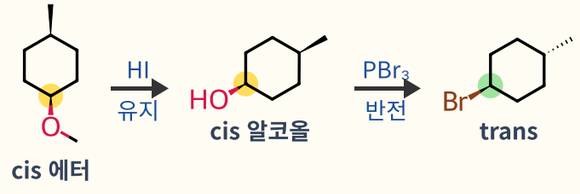
✍ 내 풀이

정답과 해설

(b) 1. HI, H_2O (CH_3I로 메틸만 떼어냄, 입체 유지) 2. PBr_3 (S_N2 반전) → trans

해설집 그림





1. 출발 CH_3·OCH_3 둘 다 위 = cis, 목표 CH_3 위·Br 아래 = trans → 반전 1번 필요.
2. HI의 I^-는 덜 붐비는 **CH_3**를 공격 → 고리 C–O는 안 끊김 → 입체 유지.
3. PBr_3: Br^-가 뒤에서 공격(S_N2) → 반전 1회 → trans.

한 줄 핵심 HBr로 한 번에 하면 2차 탄소 S_N1이 섞여 입체가 뒤죽박죽 → "유지 + 반전"으로 나눈다.

4-tert-뷰틸사이클로헥센 → trans 다이올

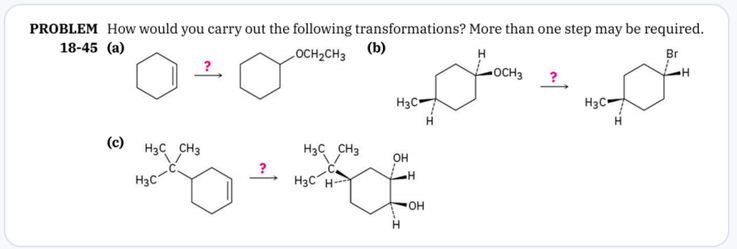
§ 18.5 Epoxide Opening — 과제 3/3

과제 문제 · RCO_3H → 에폭사이드 · anti 개환 · OsO_4는 cis!

PROBLEM 18-45 (c)

How would you carry out the following transformations? More than one step may be required.

다음 변환을 어떻게 수행하겠는가? 여러 단계가 필요할 수 있다.

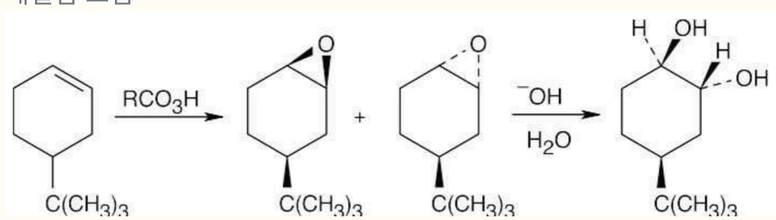


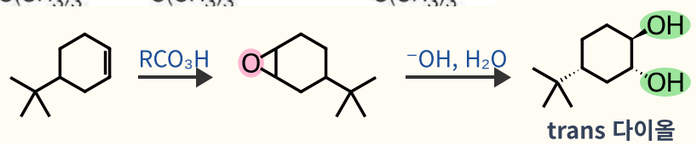
✍ 내 풀이

정답과 해설

(c) 1. RCO_3H (mCPBA) 2. ^-OH, H_2O (H_3O^+로 열어도 trans)

해설집 그림





1. 목표: OH 하나는 점선, 하나는 쐐기 = trans.
2. 과산이 C=C에 O **모자**를 씌움 (위·아래 둘 다 가능 → 해설집 그림의 두 에폭사이드).
3. ^-OH가 O의 **반대편**에서 공격 → 두 OH가 반대 면.

한 줄 핵심 18-13과 같은 원리: OsO_4 = cis, 에폭사이드 + 개환 = trans.

참고 문제 **18-15**

크라운 에터의 구멍 크기 비교

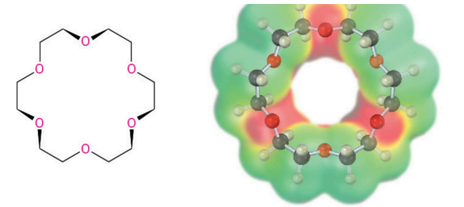
§ 18.6 Crown Ethers

강의 제외 · 참고 | x-crown-y | 구멍 크기 = 이온 크기 | $Li^+ < Na^+ < K^+$

PROBLEM 18-15

15-Crown-5 and 12-crown-4 ethers complex Na^+ and Li^+, respectively. Make models of these crown ethers, and compare the sizes of the cavities.

15-크라운-5와 12-크라운-4 에터는 각각 Na^+와 Li^+를 붙잡는다. 이 크라운 에터들의 모형을 만들고 구멍 크기를 비교하시오.



✍ 내 풀이

정답과 해설

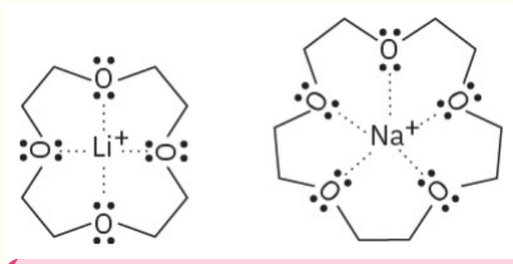
12-크라운-4의 구멍이 더 작아 작은 Li^+, 15-크라운-5는 그보다 커서 Na^+에 딱 맞는다 (18-크라운-6은 K^+)

이름 읽기: x-crown-y = 고리 원자 **x**개 중 O가 **y**개. 12-crown-4 = 12각 고리에 O 4개.

O의 비공유전자쌍(δ−)들이 고리 안쪽을 향해 양이온을 감싸 안는 "왕관". 구멍 크기가 이온 크기와 맞아야 꽉 잡는다.

크라운 에터	구멍	맞는 이온
12-crown-4	작음	Li^+
15-crown-5	중간	Na^+
18-crown-6	큼	K^+

원서 정답 그림



한 줄 핵심 크라운 에터로 K^+를 감싸면 짝 음이온(MnO_4^- 등)이 "맨몸"이 되어 반응성 급상승 → 유기 용매에서 $KMnO_4$를 쓸 수 있다.

C_4H_8O 고리형 에터 — ^1H NMR로 구조 찾기

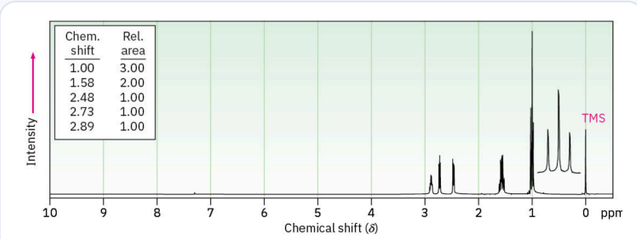
§ 18.8 Spectroscopy of Ethers

강의 제외 · 참고 | 불포화도 1 = 고리 | 에폭사이드 H: 2.5~3.5 δ

PROBLEM 18-18

The ^1H NMR spectrum shown is that of a cyclic ether with the formula C_4H_8O. Propose a structure.

제시된 ^1H NMR 스펙트럼은 분자식 C_4H_8O인 고리형 에터의 것이다. 구조를 제안하시오.

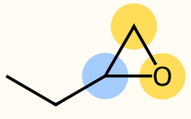


✍ 내 풀이

정답과 해설

1,2-Epoxybutane (에틸 옥시레인)

δ	H 수	배정
1.00	3	$-CH_3$ (에틸 끝)
1.58	2	$-CH_2-$ (에틸 가운데)
2.48 · 2.73	1 · 1	에폭사이드 CH_2의 두 H (서로 다른 환경)
2.89	1	에폭사이드 CH



1,2-Epoxybutane

1. 불포화도 = (2×4+2−8)/2 = **1** → C=C·C=O 없이 고리 하나.
2. 보통 에터 O 옆 H는 3.4~4.5 δ인데 여기선 **2.5~2.9** → 에폭사이드의 특징 (교재 그림 18.6: 1,2-에폭시프로페인).
3. 남은 3H + 2H (1.00, 1.58) = 에틸기.

한 줄 핵심 에폭사이드 CH_2의 두 H는 서로 다른 신호(부분입체이성 관계) → 1H씩 두 줄.